# História de Caso de Uso

## Ator: Administrador

### 1. Gerenciar Bens

Descrição: Permite cadastrar, editar, visualizar e excluir bens do inventário.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema como Administrador; ao menos uma categoria e uma localização cadastrada.

Fluxo de Caso de Uso:

1. O user acessa a aba “Gerenciar Bens”
2. O sistema exibe a lista atual de bens cadastrados e suas informações
3. O usuário escolhe entre cadastrar, editar ou excluir um bem
4. Caso escolha cadastrar ou editar, o sistema exibe o formulário para adicionar um novo bem ou atualizar os dados de um existente
5. O usuário preenche os dados e confirma
6. O sistema valida os dados
7. Caso o sistema valide os dados, as novas informações são salvas e uma mensagem de sucesso é retornada; caso não, o formulário é novamente exibido para correta inserção de dados
8. O sistema aciona o caso de uso Registrar Movimentação para gravar a alteração no histórico
9. O sistema atualiza a lista de bens

Fluxo alternativo A1 (excluir bem):

1. No passo 3, o usuário escolhe excluir um bem e o sistema pede confirmação
2. Se o bem não possui histórico de movimentação, ele é removido
3. Se o bem possui histórico de movimentação, ele é apenas inativado e o sistema informa isso ao usuário
4. O fluxo segue a partir do passo 8

Fluxo de exceção E1 (dados inválidos):

1. No passo 6, o sistema destaca os campos incorretos e retorna ao passo 4

Regras de negócio:

1. Todo bem deve ter categoria e localização
2. Bem com histórico de movimentação não pode ser excluído, apenas inativado

### 2. Registrar Movimentação

Ator: Administrador (inicia a ação em Gerenciar Bens); Sistema (grava o registro)

Descrição: Registra em tabela, como uma espécie de log, toda modificação de dados ou de status dos bens, seja alteração de dados, exclusão, transporte, venda, danificação, troca de categoria etc. Este caso de uso é uma extensão de Gerenciar Bens: é disparado sempre que uma alteração é confirmada, seja feita pelo administrador ou automaticamente pelo sistema.

Pré-requisitos: Bem existente no sistema; alteração validada e confirmada.

Fluxo de Caso de Uso:

1. O administrador realiza uma alteração sobre um bem em “Gerenciar Bens” (cadastro, edição, exclusão/inativação, troca de local, troca de categoria, venda, avaria etc.)
2. O sistema valida e salva a alteração
3. O sistema identifica o tipo da movimentação
4. O sistema registra o log com: bem, tipo de movimentação, data e hora, responsável (administrador ou “Sistema”), valores anteriores e novos valores, e observação (quando houver)
5. O sistema atualiza o histórico do bem

Fluxo alternativo A1 (alteração feita pelo sistema):

1. Quando a alteração é gerada automaticamente (ex.: inativação por regra do sistema), o passo 1 é executado pelo sistema e o responsável registrado é “Sistema”

Fluxo de exceção E1 (falha ao gravar):
1. Caso o log não possa ser gravado, o sistema desfaz a alteração feita no bem e informa o erro ao usuário

Regras de negócio:
1. Todo bem deve ter categoria e localização
2. Bem com histórico de movimentação não pode ser excluído, apenas inativado
3. Toda alteração em um bem deve gerar um registro; não existe alteração sem log
4. Os registros são somente leitura: não podem ser editados nem excluídos
5. Cada registro deve ter um tipo de movimentação (ex.: cadastro, edição de dados, transferência de local, troca de categoria, avaria, venda, inativação)

## 3. Gerenciar Categorias

Descrição: Permite cadastrar, editar, visualizar e excluir categorias do sistema.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema como Administrador.

Fluxo de Caso de Uso:
1. O user acessa a aba “Gerenciar Categorias”
2. O sistema exibe a lista atual de categorias cadastradas e suas informações
3. O usuário escolhe entre cadastrar, editar ou excluir uma categoria
4. Caso escolha cadastrar ou editar, o sistema exibe o formulário para adicionar uma nova categoria ou atualizar os dados de uma existente
5. O usuário preenche os dados e confirma
6. O sistema valida os dados
7. Caso o sistema valide os dados, as novas informações são salvas e uma mensagem de sucesso é retornada; caso não, o formulário é novamente exibido para correta inserção de dados
8. O sistema atualiza a lista de categorias

Fluxo de exceção E1 (categoria em uso):
1. No passo 3, se o usuário tentar excluir uma categoria vinculada a bens, o sistema bloqueia a exclusão e informa quantos bens estão vinculados

Regras de negócio:
1. Toda categoria deve ser única
2. Categoria vinculada a bens não pode ser excluída
3. Ao trocar a categoria de um bem, a mudança é registrada no histórico (Registrar Movimentação)

## 4. Gerenciar Localizações

Descrição: Permite cadastrar, editar, visualizar e excluir localizações do sistema.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema como Administrador.

Fluxo de Caso de Uso:
1. O user acessa a aba “Gerenciar Localizações”
2. O sistema exibe a lista atual de localizações cadastradas e suas informações
3. O usuário escolhe entre cadastrar, editar ou excluir uma localização
4. Caso escolha cadastrar ou editar, o sistema exibe o formulário para adicionar uma nova localização ou atualizar os dados de uma existente
5. O usuário preenche os dados e confirma
6. O sistema valida os dados
7. Caso o sistema valide os dados, as novas informações são salvas e uma mensagem de sucesso é retornada; caso não, o formulário é novamente exibido para correta inserção de dados
8. O sistema atualiza a lista de localizações

Fluxo de exceção E1 (localização em uso):

1. No passo 3, se o usuário tentar excluir uma localização que possui bens, o sistema bloqueia a exclusão e informa quantos bens estão vinculados

Regras de negócio:

1. Toda localização deve ser única
2. Localização com bens vinculados não pode ser excluída

## 5. Gerenciar Usuários

Descrição: Permite cadastrar, editar, visualizar e excluir usuários do sistema, definindo também o perfil de cada um (Usuário Comum ou Administrador).

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema como Administrador.

Fluxo de Caso de Uso:

1. O user acessa a aba “Gerenciar Usuários”
2. O sistema exibe a lista atual de usuários cadastrados e suas informações
3. O usuário escolhe entre cadastrar, editar ou excluir um usuário
4. Caso escolha cadastrar ou editar, o sistema exibe o formulário para adicionar um novo usuário ou atualizar os dados de um existente
5. O usuário preenche os dados (incluindo o perfil) e confirma
6. O sistema valida os dados
7. Caso o sistema valide os dados, as novas informações são salvas e uma mensagem de sucesso é retornada; caso não, o formulário é novamente exibido para correta inserção de dados
8. O sistema atualiza a lista de usuários

Fluxo de exceção E1 (exclusão não permitida):

1. Se o usuário selecionado for o último administrador, o sistema bloqueia a exclusão e informa o motivo

Regras de negócio:

1. Todo usuário deve ser único (login/e-mail)
2. O sistema deve ter sempre ao menos um administrador
3. Usuário com ações registradas no histórico não pode ser excluído, apenas inativado, para que o responsável pelos logs continue identificado

## Ator: Usuário Comum ou Administrador

### 1. Consultar Bens

Descrição: Permite visualizar os bens e suas movimentações.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema; ao menos um bem cadastrado.

Fluxo de Caso de Uso:
1. O user acessa a aba “Consultar Bens”
2. O sistema exibe a lista atual de bens cadastrados e suas informações
3. O usuário pode visualizar a lista completa, filtrar por informações específicas (Buscar e Filtrar) ou visualizar bens específicos
4. Ao selecionar um bem, o sistema exibe seus detalhes completos, com o botão “Histórico” (Ver Histórico)

Fluxo de exceção E1 (nenhum bem cadastrado):
1. Caso a lista esteja vazia, o sistema exibe a mensagem “Nenhum bem cadastrado”

Regras de negócio:
1. Esta tela é somente de consulta; nenhuma alteração de dados é feita aqui

### 2. Visualizar Estatística

Descrição: Permite visualizar estatísticas em relação às localizações, categorias e bens registrados no sistema.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema.

Fluxo de Caso de Uso:
1. O user acessa a aba “Estatísticas”
2. O user seleciona os filtros que deseja (categoria, localização, status, período) para que a página possa gerar os gráficos com base na demanda
3. O sistema exibe gráficos gerais, cruzando e sincronizando dados de bens, locais e categorias (ex.: bens por categoria, bens por localização, bens por status, valor total)

Fluxo alternativo A1 (limpar filtros):
1. O usuário limpa os filtros e o sistema volta a exibir os gráficos gerais

Fluxo de exceção E1 (sem dados):
1. Caso não existam dados para os filtros escolhidos, o sistema exibe a mensagem “Nenhum dado encontrado para os filtros selecionados”

### 3. Ver Histórico

Descrição: Permite visualizar o histórico de movimentações dos bens, seja de forma geral (aba “Ver Histórico”) ou já filtrado para um bem específico (botão “Histórico” dentro dos detalhes do bem). O conteúdo exibido depende do perfil:

Administrador: vê os logs de todas as alterações feitas no sistema, tanto as realizadas por ele ou por outros administradores quanto as geradas automaticamente pelo sistema (cadastros, edições de dados, exclusões, inativações etc.).
Usuário Comum: vê apenas as mudanças que o bem sofreu, como troca de local, avarias, venda e troca de categoria.
Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema; ao menos uma movimentação registrada.

Fluxo principal (histórico geral):
1.
2. O usuário acessa a aba “Ver Histórico”
3. O sistema identifica o perfil do usuário
4. O sistema exibe a lista de movimentações da mais recente para a mais antiga:

5. Administrador: todos os logs (bem, tipo de alteração, data, responsável, valores anteriores e novos)
6. Usuário Comum: apenas as mudanças sofridas pelos bens (bem, tipo de mudança, data, origem e destino)
7. O usuário pode visualizar a lista completa ou aplicar filtros (por bem, tipo de movimentação, período e, para o administrador, também por responsável)
8. O sistema atualiza a lista de acordo com os filtros aplicados
9. O usuário seleciona uma movimentação para visualizar seus detalhes
10. O sistema exibe os detalhes completos da movimentação, de acordo com o perfil

Fluxo alternativo A1 (histórico a partir de um bem):
11. O usuário acessa “Consultar Bens” e seleciona um bem
12. O usuário clica no botão “Histórico”
13. O sistema abre a tela de histórico já filtrada para aquele bem
14. O fluxo segue a partir do passo 4 do fluxo principal (o usuário ainda pode refinar com outros filtros, como tipo e período)

Fluxo de exceção E1 (nenhum resultado):
1. Caso não exista movimentação para os filtros aplicados ou para o bem selecionado, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma movimentação encontrada”

Regras de negócio:
1. O histórico é somente leitura; nenhuma movimentação pode ser editada ou excluída por esta tela
2. O histórico de um bem inativado continua disponível para consulta
3. O Usuário Comum nunca visualiza logs administrativos, como edições internas de cadastro, ações de outros usuários ou registros gerados pelo sistema
4. O Administrador visualiza todos os registros, incluindo os feitos pelo sistema

## 4. Buscar e Filtrar

Descrição: Permite pesquisar e filtrar a lista de bens por critérios específicos, facilitando a localização de itens no inventário.

Pré-requisitos: Usuário autenticado no sistema; estar na tela de “Consultar Bens”; ao menos um bem cadastrado.

Fluxo principal:
1. A partir da tela “Consultar Bens”, o usuário digita um termo na barra de busca (nome ou código do bem) e/ou seleciona filtros (categoria, localização, status, período de aquisição)
2. O usuário confirma a busca
3. O sistema aplica os critérios informados
4. O sistema exibe a lista de bens que correspondem aos critérios
5. O usuário pode ajustar os critérios ou selecionar um bem para ver seus detalhes

Fluxo alternativo A1 (limpar filtros):
1. O usuário clica em “Limpar filtros” e o sistema volta a exibir a lista completa de bens

Fluxo de exceção E1 (nenhum resultado):
1. Caso nenhum bem corresponda aos critérios, o sistema exibe a mensagem “Nenhum bem encontrado” e mantém os filtros aplicados para que o usuário possa ajustá-los

Regras de negócio:
1. Os filtros podem ser combinados; o sistema retorna apenas bens que atendem a todos os critérios
2. A busca por nome não diferencia maiúsculas de minúsculas
3. Por padrão, bens inativados não aparecem nos resultados, a menos que o filtro de status os inclua